



第4章 函 数

4.1 函数的基本概念

4.2 特殊函数类

4.3 逆函数





4.1 函数的基本概念

4.1.1 函数的定义

函数亦称映射或变换，其定义如下：

定义4.1-1 设 X 和 Y 是集合，一个从 X 到 Y 的函数 f 记为 $f: X \rightarrow Y$ ，是一个满足以下条件的关系：对**每一** $x \in X$ ，都存在**唯一的** $y \in Y$ ，使 $\langle x, y \rangle \in f$ 。

$\langle x, y \rangle \in f$ 通常记作 $f(x)=y$ ， X 叫做函数 f 的**前域**， Y 叫做 f 的**陪域**。在表达式 $f(x)=y$ 中， x 叫做函数的**自变元**， y 叫做对应于自变元 x 的**函数值**。





注意：函数与关系的联系及区别

- (1) 函数是一种特殊的二元关系；
- (2) X 的每一元素都必须作为 f 的序偶的第一个成分出现；
- (3) 如果 $f(x)=y_1$ 和 $f(x)=y_2$ ，那么 $y_1=y_2$ ；
- (4) 定义一个函数时，必须指定前域、陪域和变换规则，变换规则必须覆盖所有可能的自变元的值。





判断： $F_1 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$ 和 $F_2 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle\}$
是否有可能为函数？





如果函数的前域是有限的，那么可以通过列表或画有向图表述变换规则。例如

$$g: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3\}$$

$$g(a)=1$$

$$g(b)=2$$

$$g(c)=2$$

$$g(d)=1$$

或

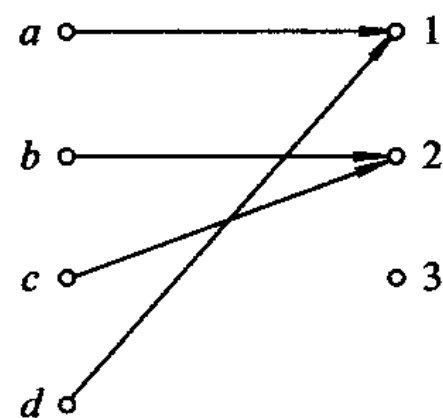
x	$g(x)$
-----	--------

a	1
-----	---

b	2
-----	---

c	2
-----	---

d	1
-----	---



定义了一函数。



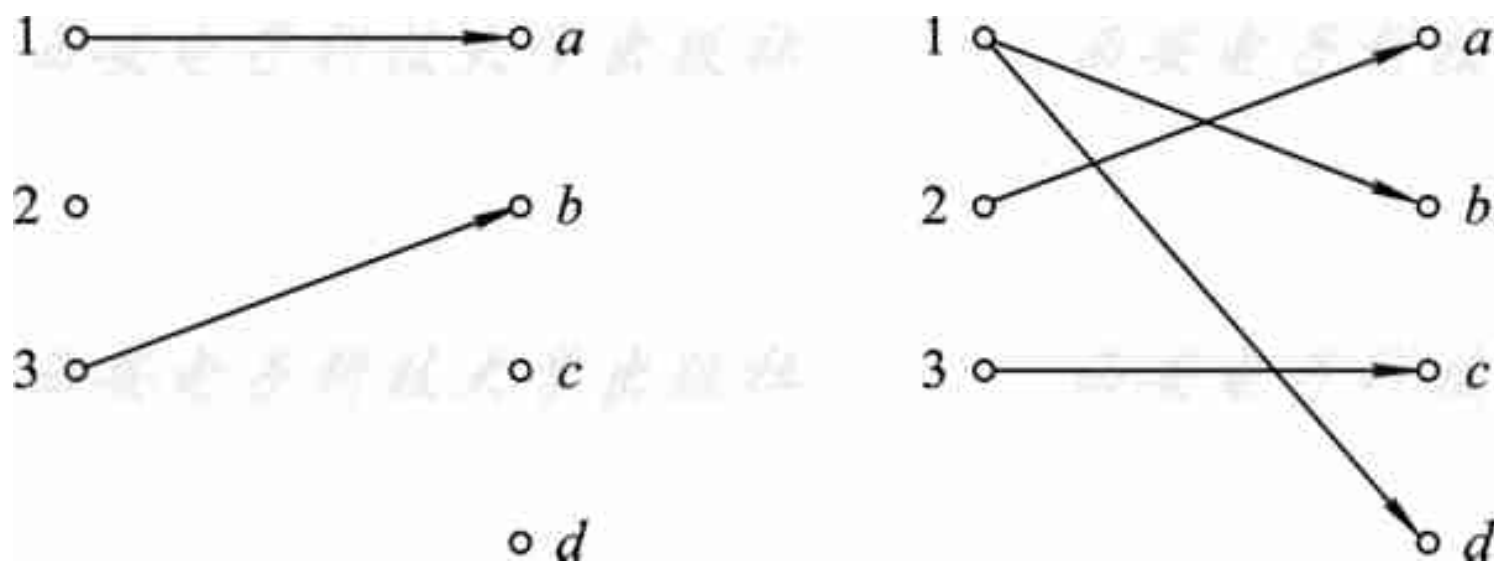


图 4.1-1





定义 4.1-2 设 $f: X \rightarrow Y$, $g: W \rightarrow Z$, 如果 $X=W$, $Y=Z$, 且对每一 $x \in X$ 有 $f(x)=g(x)$, 则称 $f=g$, 即两个函数相等。

注: 由上述定义可见: 两个函数相等当且仅当它们有相同的前域、陪域和相等的序偶集合。

例如

函数 $f: I \rightarrow I$, $f(x)=x^2$ 和

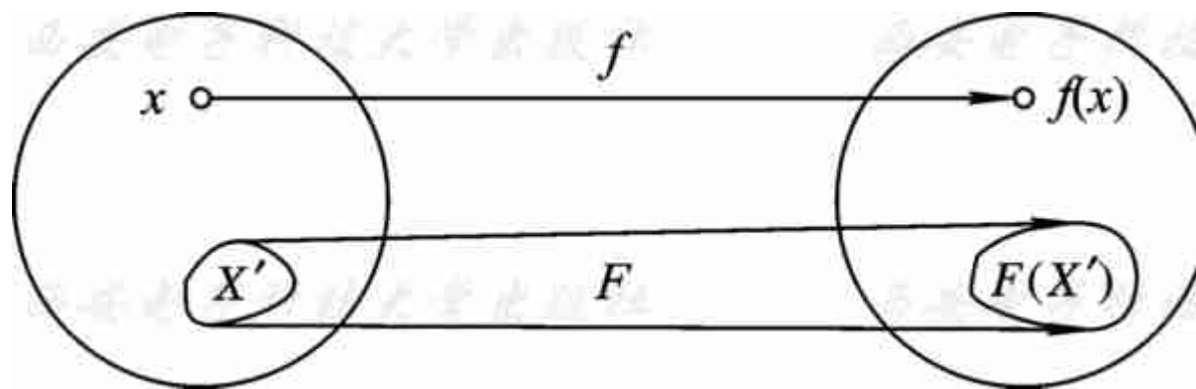
函数 $f: \{1,2,3\} \rightarrow I$, $f(x)=x^2$

是两个不同的函数。





****定义4.1-3** 设 f 是从 X 到 Y 的函数, X' 是前域 X 的子集, 那么 $f(X')$ 表示 Y 的子集, $f(X') = \{y \mid \exists x(x \in X' \wedge y = f(x))\}$ 叫做**函数 f 下 X' 的映象**。整个前域的映象 $f(X)$ 叫做函数 f 的**映象** (或叫 f 的**值域**)。



注意：函数的值和映像的区别：

函数值 $f(x) \in Y$ ，而映像 $f(X') \subseteq Y$ 。





例4.1-1

(1) 假定 $f: \{a,b,c,d\} \rightarrow \{1,2,3,4\}$ 用图4.1-3定义, 那么

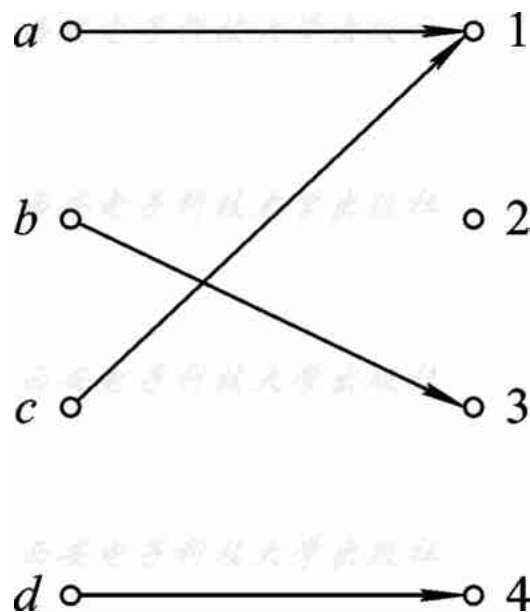
$$f(\{a\}) = \{1\};$$

$$f(\{a,b\}) = \{1,3\};$$

$$f(\{a,b,c\}) = \{1,3\};$$

$$f(\{a,b,c,d\}) = \{1,3,4\};$$

$$f(\emptyset) = \emptyset$$





(2) 设 $f: I \rightarrow I$, $x \leq 0$ 时 $f(x)=0$, $x > 0$ 时 $f(x)=x-1$, 那么:

$$f(-1)=0, \quad f(\{-1\})=\{0\}$$

$$f(0)=0, \quad f(\{0\})=\{0\}$$

$$f(1)=0, \quad f(\{1\})=\{0\}$$

$$f(2)=1, \quad f(\{1,2,3,\dots\})=N=\{0,1,2,\dots\}$$

$$f(3)=2, \quad f(\{2,4,6,8,\dots\})=\{1,3,5,7,\dots\}$$

$$f(4)=3, \quad f(\{0,-1,-2,\dots\})=\{0\}$$

...





定义 (Y上X) 集合 X 到集合 Y 的所有函数的集合记做 Y^X 。

****若 $|X| = m$, $|Y| = n$, 则 $|Y^X| = n^m = |Y|^{|X|}$ 。**

例： 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 求 $|B^A|$ 。





4.1.2 合成函数

函数是特殊的关系，可以利用关系的合成定义函数的合成运算。

***定理 4.1-1** 设 $g: X \rightarrow Y$ 和 $f: Y \rightarrow Z$ 是函数，那么合成函数 $f \cdot g$ 是从 X 到 Z 的函数，对一切 $x \in X$ ， $(f \cdot g)(x) = f(g(x))$ 。

注意：函数合成的记法 fg 与关系合成的记法次序相反，其原因是习惯上放置自变元于函数符号的右侧，近自变元的函数先发生作用。





例4.1-3

(2) 设 $g: \{0, 1, 2\} \rightarrow N$ 定义为 $g(x)=x+1$, $f: N \rightarrow N$ 定义为 $f(x)=3x+2$, 则合成函数 $g \cdot f$ 没有定义, 因为 g 的前域不等于 f 的陪域。然而, 合成函数 $f \cdot g$ 是有定义的:

$$f \cdot g: \{0, 1, 2\} \rightarrow N, \quad f \cdot g(x)=3x+5$$





4.1.4 偏函数

有时函数 $f: X' \rightarrow Y$ 的前域 X' 没有明晰指定，但 $X' \subseteq X$ 和 X 却是明确的。对于这种情况，有以下定义：

定义4.1-4 X 和 Y 是集合， $X' \subseteq X$ ，从 X' 到 Y 的任一函数 f 称为具有前域 X ，陪域 Y 的**偏函数**。而对任一 $x \in X - X'$ ，说 $f(x)$ 无定义。





4.2 特殊函数类

****定义4.2-1** 设 f 是从 X 到 Y 的函数，

- (1) 如果 $f(X)=Y$ ，那么 f 是**满射的**（映到的）。
- (2) 如果 $x \neq x'$ 蕴含着 $f(x) \neq f(x')$ （即 $f(x)=f(x')$ ，那么 $x=x'$ ），那么 f 是**单射的**（一对一的）。
- (3) 如果 f 是满射的且是单射的（一对一和映到的），那么 f 是**双射的**。

具有这些性质的函数分别叫做满射函数，单射函数和双射函数。





例

(1) $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x$, $\mathbb{Z}^+$ 为正整数集;

是单射的, 但不是满射的

(2) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = \lfloor x \rfloor$;

是满射的, 但不是单射的

(3) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = 2x - 1$;

是满射, 单射, 双射的

(4) $f: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^+, f(x) = (x^2 + 1)/x$, $\mathbb{R}^+$ 为正实数集;

不是单射的, 也不是满射的





定理4.2-1 设 $g: X \rightarrow Y$ 和 $f: Y \rightarrow Z$ 是函数, $f \circ g$ 是合成函数。

- (1) 如果 f 和 g 是满射的, 那么 $f \circ g$ 是满射的。
- (2) 如果 f 和 g 是单射的, 那么 $f \circ g$ 是单射的。
- (3) 如果 f 和 g 是双射的, 那么 $f \circ g$ 是双射的。





证

- (1) 任取 $z \in Z$, 因 f 是满射的, 存在 $y \in Y$, 使 $f(y)=z$;
又因 g 是满射的, 存在 $x \in X$, 使 $g(x)=y$ 。于是
 $fg(x)=f(g(x))=f(y)=z$, 所以 $z \in fg(X)$ 。因为 z 是任意的, 这就证明了(1)部分。
- (2) 设 x_1, x_2 是 X 的两个不同的元素, 因为 g 是单射的, 推得 $g(x_1) \neq g(x_2)$; 又因 f 是单射的且 $g(x_1) \neq g(x_2)$, 推得 $fg(x_1) \neq fg(x_2)$ 。所以, $x_1 \neq x_2$ 蕴含着 $fg(x_1) \neq fg(x_2)$ 。这证明了(2)部分。
- (3) 由 (1) 和 (2) 得证。





定理4.2-1的每一部分的逆定理都不真，但有下列下述“部分逆定理”。

定理4.2-2 设 $f \circ g$ 是合成函数，

- (1) 如果 $f \circ g$ 是满射的，那么 f 是满射的。
- (2) 如果 $f \circ g$ 是单射的，那么 g 是单射的。
- (3) 如果 $f \circ g$ 是双射的，那么 f 是满射的而 g 是单射的。





一些特殊的函数：

定义4.2-2 对函数 $f : X \rightarrow Y$ ，如果存在 $y \in Y$ 使对每一 $x \in X$ 有 $f(x) = y$ ，即 $f(X) = \{y\}$ ，那么 f 称为**常函数**。

定义4.2-3 如果函数 $f : X \rightarrow X$ 对一切 $x \in X$ 有 $f(x) = x$ ，则称 f 为 X 上的**恒等函数**，通常记为 1_x 。恒等函数是双射函数。

定义4.2-4 X 上的双射函数称为 X 上的**置换或排列**。

****提问：** X 上的双射函数（即置换）有多少个？





4.3 逆函数

4.3.1 逆函数

注意： 给定一个关系 R ，颠倒 R 的所有序偶，得到逆关系 $\tilde{R}$ 。给定一个函数 f ，颠倒 f 的所有序偶，得到的关系 $\tilde{f}$ 却未必是函数。

例如， $X=\{1, 2, 3\}$ ， $Y=\{a, b, c\}$ ，

$f=\{<1, a>, <2, a>, <3, c>\}$ 是一函数。

而 $\tilde{f}=\{<a, 1>, <a, 2>, <c, 3>\}$ 不是从 Y 到 X 的函数。





定理4.3-1 设 $f : X \rightarrow Y$ 是一双射函数，那么 f 的逆关系 $\tilde{f}$ 是一双射函数， $\tilde{f} : Y \rightarrow X$ 。

定义4.3-1 设 $f : X \rightarrow Y$ 是双射函数，称逆关系 $\tilde{f}$ 为 f 的**逆函数**。记为 f^{-1} ，称 f 是**可逆的**。

注意：仅当 f 是双射函数时逆函数才有定义。

定理4.3-2 设 $f : X \rightarrow Y$ 是可逆的，则 $f^{-1} \cdot f = 1_X$ ， $f \cdot f^{-1} = 1_Y$ 。

特别地，对于双射函数 $f : X \rightarrow X$ ，有 $f^{-1} \cdot f = f \cdot f^{-1} = 1_X$ 。

定理4.3-3 如果 f 是可逆的，那么 $(f^{-1})^{-1} = f$ 。





4.3.2 规范映射

设 $f: X \rightarrow Y$ 是一函数, $X' \subseteq X$, $Y' \subseteq Y$ 。前已介绍过 $f(X')$ 的意义, 现在建立 $f^{-1}(Y')$ 的意义。

****定义4.3-2** 设 $f: X \rightarrow Y$ 是函数且 $Y' \subseteq Y$, 那么

$$f^{-1}(Y') = \{x \mid f(x) \in Y'\}$$

表示 X 的子集, 叫做 f 下 Y' 的**逆象**或**前象**。

注意: 逆像和逆函数的区别, 尽管两者都用记号 f^{-1} 。



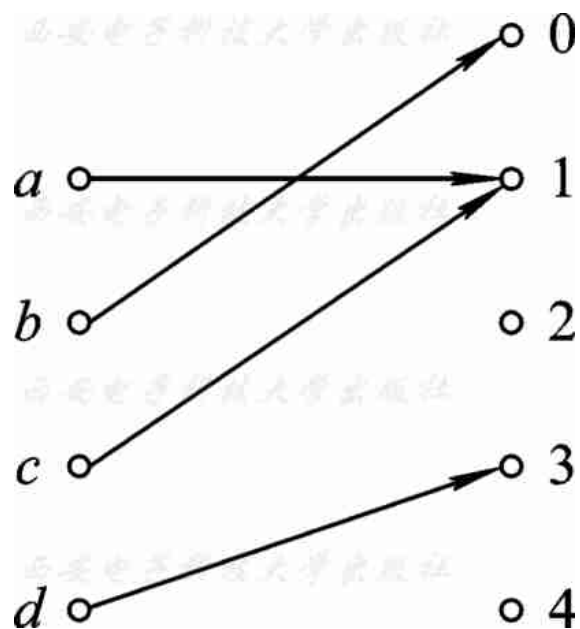


例4.3-1

(1) 考虑图4.3-1表示的函数，那么 $f^{-1}(\{0\})=\{b\}$ ，

$f^{-1}(\{0, 1\})=\{a, b, c\}$ ， $f^{-1}(\{2, 3\})=\{d\}$ ， $f^{-1}(\{2, 4\})=\emptyset$ 。

注意 f 没有逆函数。





(2) 假定 $f: X \rightarrow Y$, 这里 $X = \{0, 1\}$, $Y = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$,
 $f(0) = \emptyset$, $f(1) = \{\emptyset\}$, 那么 f^{-1} 用作双射函数 f 的逆函数时

$$f^{-1}(\{\emptyset\}) = 1$$

但是用作求逆象时

$$f^{-1}(\{\emptyset\}) = \{0\}$$

$$\text{问 } f^{-1}(\{\{\emptyset\}\}) = ?$$





如果函数 $f: X \rightarrow Y$ 的前域 X 非空, 那么集合族

$$\{f^{-1}(\{y\}) \mid y \in Y \wedge f^{-1}(\{y\}) \neq \emptyset\}$$

形成 X 的一个划分, 与此划分相关联的等价关系 R 可如下定义:

$$x_1 R x_2 \Leftrightarrow f(x_1) = f(x_2)$$

容易证明 R 符合等价条件。我们称 R 为 f 诱导的等价关系。





定义4.3-3 设 R 是一集合 X 上的等价关系，函数

$$g: X \rightarrow X/R, g(x)=[x]_R$$

叫做从 X 到商集 X/R 的**规范映射**。

注意：给定集合 X 和 X 上的等价关系 R ，就可以确定一规范映射 $g: X \rightarrow X/R$ ；不同的等价关系确定不同的规范映射，其中恒等关系确定的规范映射是双射，而其他规范映射只是满射。





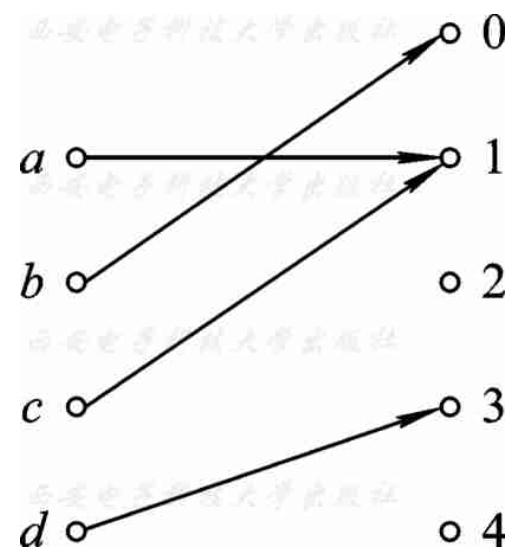
例4.3-2 设 $X=\{a, b, c, d\}$, $Y=\{0, 1, 2, 3, 4\}$, $f: X \rightarrow Y$,
 $f(a)=1$, $f(b)=0$, $f(c)=1$, $f(d)=3$, 那么 f 诱导的 X 上的
等价关系 R 有等价类 $\{a, c\}$, $\{b\}$ 和 $\{d\}$ 。

从 X 到 X/R 的规范映射是函数 g 。

$$g: \{a, b, c, d\} \rightarrow \{\{a, c\}, \{b\}, \{d\}\},$$

$$g(a)=\{a, c\}, \quad g(b)=\{b\}, \quad g(c)=\{a, c\},$$

$$g(d)=\{d\}.$$



从这个例子可以看出, 给定一个函数 $f: X \rightarrow Y$, 可以在 f 自身前域 X 上诱导出一个等价关系, 对此等价关系可以定义一个规范映射。





作业1 已知 $X=\{1, 2, 3, 4\}$ ， $Y=\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ，

设函数 $f_1 : X \rightarrow Y$ ， $f_1(x)=x-1$ ，

函数 $f_2 : X \times Y \rightarrow Y$ ， $f_2(\langle x, y \rangle)=|x-y|+1$ 。

(1) 集合 X 上的双射函数一共有多少个？集合 X 到 Y 的函数一共有多少个？

(2) 请指出 f_1 和 f_2 是否为单射、满射和双射。

(3) 已知 $S=\{0, 3, 5\}$ ，求 $f_1^{-1}(S)$ 和 $f_1(f_1^{-1}(S))$ 。

(4) 已知 $S=\{\langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 5 \rangle\}$ ，求 $f_2(S)$ 和 $f_2^{-1}(f_2(S))$ 。

(5) 求 $f_2(\{1, 2\} \times \{3, 4\})$ 。





作业 2 对下列函数,

① $f: R \rightarrow R^+, f(x)=2^x, S=\{1,2\};$

② $f: I \rightarrow I, f(x)=|x|, S=\{-1,0,1\};$

③ $f: R \rightarrow R, f(x)=3, S=N;$

④ $f: R \rightarrow R, f(x)=x^3-2, S=[-3,-1];$

回答如下问题:

(1) 判断函数是单射的、满射的还是双射的;

(2) 求 $f^{-1}(S)$ 。

(3) 求 $f(f^{-1}(S))$ 。





作业 3 P144 第1题

作业 4 P149 第7题

